

Problemas de Ordenamiento Asintótico

Centro de Investigación en Computación
Emanuel Ceballos Conde
eceballosb25@cic.ipn.mx

Ejercicio 1 (E1)

Las expresiones dadas son: $n \log n$, n^{-1} , $\log n$, $n^{\log n}$, $10n + n^{3/2}$, π^n , 2^n , $2^{\log n}$, $2^{2^{\log n}}$, $\log n!$.

El orden creciente es el siguiente:

1. n^{-1} : Es equivalente a $\frac{1}{n}$. Tiende a 0 conforme n crece, por lo que es la menor.
2. $\log n$: Crecimiento logarítmico .
3. $2^{\log n}$ y n : Ambos tienen un comportamiento lineal.
4. $n \log n$ y $\log n!$: Ambos crecen a un ritmo $O(n \log n)$.
5. $10n + n^{3/2}$: El término dominante es $n^{3/2}$, el cual crece más rápido que $n \log n$ pero más lento que una cuadrática.
6. $n^{\log n}$: Equivalente a $2^{\log^2 n}$. Es una función que crece más rápido que cualquier potencia fija de n , pero más lento que una exponencial pura.
7. 2^n y $2^{2^{\log n}}$: Ambos tienen un crecimiento exponencial puro $O(2^n)$.
8. π^n : Al ser la base $\pi \approx 3,1416$ mayor que 2, esta exponencial crece mas rápido que 2^n .

Resultado Ordenado E1:

$$n^{-1} < \log n < (2^{\log n} = n) < (n \log n = \log n!) < 10n + n^{3/2} < n^{\log n} < (2^n = 2^{2^{\log n}}) < \pi^n$$

Ejercicio 2 (E2)

Las expresiones dadas son: 2^{2^n} , 2^{n^2} , $n^2 \log n$, n , n^{2^n} .

El orden creciente es el siguiente:

1. n : Crecimiento lineal .
2. $n^2 \log n$: Crecimiento polinomial ligeramente superior al cuadrático.
3. 2^{n^2} : Función exponencial con un exponente cuadrático.

4. n^{2n} : Se puede expresar como $2^{2n \log n}$. Dado que el exponente $2n \log n$ crece más rápido que n^2 , esta función supera a 2^{n^2} .
5. 2^{2^n} : Exponencial doble. El exponente crece a un ritmo exponencial puro (2^n), lo que la convierte en la función de mayor crecimiento.

Resultado Ordenado E2:

$$n < n^2 \log n < 2^{n^2} < n^{2n} < 2^{2^n}$$